Conteneurisation d'une application Web multi-tiers avec Docker

Projet de M2 : conteneurisation d'une application PHP/MySQL de gestion d'articles. L'application tourne dans deux conteneurs orchestrés par Docker Compose, avec des images optimisées et durcies, un pipeline CI/CD GitHub Actions et une publication sur Docker Hub.

Le rapport technique détaillé (justification de chaque instruction, mesures, résultats des scans) se trouve dans `docs/rapport-technique.md`, avec une version PDF.

Sommaire

1. Architecture
2. Arborescence du dépôt
3. Prérequis
4. Démarrage rapide
5. Variables d'environnement et secrets
6. Commandes utiles
7. Procédure de test
8. Sécurité
9. Optimisation des images
10. CI/CD et publication Docker Hub
11. Dépannage
12. Auteurs

---

1. Architecture

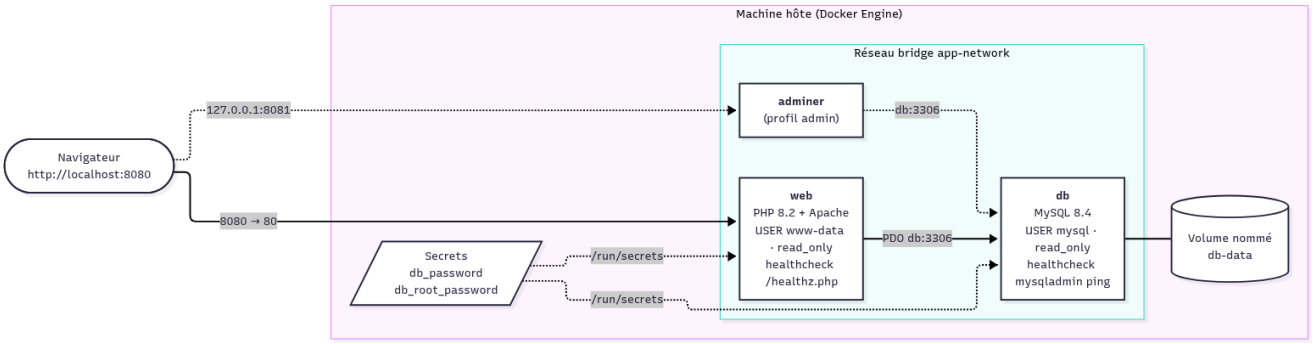


FIGURE 1 – Schéma d'architecture

Service	Image	Rôle	Exposition
`web`	`php:8.2-apache` (multi-stage)	Front-end + traitement PHP (PDO)	`localhost:8080` → port 80
`db`	`mysql:8.4` + script d'initialisation	Stockage des articles	aucune (réseau interne)
`adminer`	`adminer:5` *(optionnel, profil admin)*	Administration de la base	`127.0.0.1:8081` uniquement

— **Réseau** : `app-network` est un bridge personnalisé. Les conteneurs se joignent par leur nom de service (`db`) grâce au DNS interne de Docker.

— **Volume** : `db-data` est un volume nommé, monté sur `/var/lib/mysql`. Les données survivent à `docker compose down`.

— **Secrets** : les mots de passe sont montés en fichiers dans `/run/secrets/`. Ils ne sont jamais écrits dans une image ni dans une variable d'environnement.
— **Ordre de démarrage** : `web` attend que `db` soit `healthy` (`depends_on: condition: service_healthy`).

2. Arborescence du dépôt

```
.
|-- .github/workflows/docker.yml   # pipeline CI/CD
|-- db/
|   |-- Dockerfile                 # image MySQL 8.4
|   |-- conf.d/app.cnf             # configuration serveur (utf8mb4, local_infile=OFF)
|   `-- init/01-articles.sql       # création de la table articles
|-- docs/
|   |-- architecture.mmd / .png    # schéma d'architecture (Mermaid)
|   |-- Dockerfile.naive           # version non optimisée, pour comparaison
|   `-- rapport-technique.md / .pdf
|-- scripts/init-secrets.sh        # génère .env et les mots de passe
|-- secrets/                       # mots de passe générés (non versionnés)
|-- src/                           # code PHP de l'application
|-- web/
|   |-- Dockerfile                 # image web multi-stage
|   |-- apache/                    # vhost + configuration de sécurité
|   `-- php/app.ini                # surcharges php.ini de production
|-- .dockerignore
|-- .env.example
|-- .trivyignore
`-- docker-compose.yml
```

3. Prérequis

Outil	Version minimale	Vérification
Docker Engine	24+	`docker --version`
Docker Compose	v2.24+ (plugin)	`docker compose version`
Git	2.x	`git --version`
Port libre	8080	`lsof -i :8080` (vide)

Testé sous macOS (Docker Desktop 29, Apple Silicon). La CI exécute les mêmes tests sur Ubuntu (runner GitHub Actions, amd64).

4. Démarrage rapide

```
git clone https://github.com/Spitchy/Projet_Final_Docker.git
cd Projet_Final_Docker

# 1. crée .env à partir de .env.example et génère des mots de passe aléatoires
./scripts/init-secrets.sh

# 2. construit les images et démarre la stack en arrière-plan
docker compose up -d --build

# 3. vérifie que les deux services sont "healthy"
docker compose ps
```

L'application est disponible sur **http ://localhost :8080**.

Pour utiliser les images publiées sur Docker Hub au lieu de les construire, renseignez `DOCKERHUB_USER` dans `.env`, puis lancez :

```
docker compose pull && docker compose up -d
```

5. Variables d'environnement et secrets

Fichier `.env` (copié depuis `.env.example`, jamais versionné) :

Variable	Défaut	Description
`COMPOSE_PROJECT_NAME`	`projet-docker`	Préfixe des ressources Compose (volume, etc.)
`DOCKERHUB_USER`	`votre-user-dockerhub`	Compte Docker Hub utilisé pour nommer les images
`TAG`	`latest`	Tag des images construites ou tirées
`WEB_PORT`	`8080`	Port de l'hôte redirigé vers Apache
`DB_NAME`	`test`	Nom de la base créée au premier démarrage
`DB_USER`	`test`	Utilisateur applicatif MySQL

Secrets (générés par `scripts/init-secrets.sh`, ignorés par Git) :

Fichier	Monté dans	Utilisé par
`secrets/db_password.txt`	`/run/secrets/db_password`	`web` (`DB_PASSWORD_FILE`), `db` (`MYSQL_PASSWORD_FILE`)
`secrets/db_root_password.txt`	`/run/secrets/db_root_password`	`db` (`MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE`)

Pour changer un mot de passe, modifiez le fichier *avant* le premier démarrage. MySQL n'applique ces valeurs que lorsque le volume est vide. Sinon, il faut réinitialiser avec `docker compose down -v`.

6. Commandes utiles

Action	Commande
Démarrer	`docker compose up -d`
Reconstruire après modification	`docker compose up -d --build`
État et healthchecks	`docker compose ps`
Logs en continu	`docker compose logs -f web`
Arrêter (données conservées)	`docker compose down`
Arrêter et **supprimer les données**	`docker compose down -v`
Lancer aussi Adminer	`docker compose --profile admin up -d`
Client MySQL dans le conteneur	`docker exec -it db mysql -u test -p test`

Adminer est accessible sur http ://127.0.0.1 :8081, serveur `db`, utilisateur `test`. Le mot de passe est dans `secrets/db_password.txt`.

7. Procédure de test

7.1 Fonctionnement

```
docker compose ps                                  # web et db : (healthy)
curl -s http://localhost:8080/healthz.php          # OK
```

Dans le navigateur, sur http ://localhost :8080, remplissez le formulaire et cliquez sur **Envoyer** : l'article apparaît en tête de liste.

7.2 Persistance

```
# ajout d'un article (ou via l'interface)
curl -s -d 'title=Persistance&author=Moi&content=Test' http://localhost:8080/validation.php

docker compose down          # supprime les conteneurs et le réseau, PAS le volume
docker compose up -d
curl -s http://localhost:8080 | grep Persistance   # l'article est toujours là
```

7.3 Réseau et communication inter-conteneurs

```
docker network ls                          # app-network (bridge)
docker network inspect app-network         # sous-réseau + IP de web et db
docker exec -it web ping -c 3 db           # résolution DNS du nom de service
docker exec -it web curl --http0.9 http://db:3306 --output -   # handshake MySQL (version 8.4.x)
```

`curl http://db:3306` sans option renvoie `Received HTTP/0.9 when not allowed`. C'est la preuve que le port répond : MySQL parle son propre protocole, pas HTTP.

Le port 3306 n'est **pas** publié sur l'hôte : `nc -z localhost 3306` échoue.

7.4 Sécurité

```
docker exec web id                         # uid=33(www-data)
docker exec web touch /var/www/html/x      # Read-only file system
docker inspect web --format '{{.HostConfig.CapDrop}} {{.HostConfig.ReadonlyRootfs}}'
docker exec web env | grep -i pass         # seulement DB_PASSWORD_FILE, aucun mot de passe en clair
```

7.5 Scan de vulnérabilités

```
docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  aquasec/trivy:0.76.1 image --severity HIGH,CRITICAL <user>/projet-docker-web:latest

# ou avec Docker Scout
docker scout cves <user>/projet-docker-web:latest
```

7.6 Déploiement sur une autre machine

```
git clone https://github.com/Spitchy/Projet_Final_Docker.git && cd Projet_Final_Docker
./scripts/init-secrets.sh && docker compose up -d --build --wait
```

Ce scénario est rejoué à chaque push par la CI, sur un runner vierge.

8. Sécurité

Mesure	Où
Utilisateur non-root (`www-data`, `mysql`)	`web/Dockerfile` (`USER`), entrypoint MySQL
Système de fichiers en lecture seule	`read_only: true` + `tmpfs` (Compose)
Aucune capacité Linux pour `web`, 4 seulement pour `db`	`cap_drop: [ALL]` / `cap_add`
Pas d'escalade de privilèges	`security_opt: no-new-privileges`
Mots de passe en secrets Docker	`secrets:` (Compose), `*_FILE`
Base non exposée hors du réseau Docker	pas de `ports:` sur `db`
Code applicatif non modifiable	`root:www-data`, `0640` (pas de 777)
Limites CPU / mémoire	`deploy.resources.limits`
PHP / Apache sans fuite d'informations	`expose_php=Off`, `ServerTokens Prod`, `display_errors=Off`
En-têtes HTTP de sécurité	`web/apache/000-default.conf`
Correction XSS et validation	`src/index.php`, `src/validation.php`
Scan Trivy bloquant en CI	`.github/workflows/docker.yml`

9. Optimisation des images

Image	Taille
`php:8.2-apache` (base)	714 Mo
Web, version naïve (`docs/Dockerfile.naive`)	890 Mo
Web, version optimisée (`web/Dockerfile`)	**716 Mo**

L'image optimisée n'ajoute que **2 Mo** à l'image de base, contre 176 Mo pour la version naïve. Les leviers utilisés : - build multi-stage (compilation des extensions dans une étape séparée) ; - une seule couche `apt` nettoyée, avec `--no-install-recommends` ; - un `.dockerignore` en liste blanche.

Les choix et les mesures sont détaillés dans le rapport, partie 6.

10. CI/CD et publication Docker Hub

Le workflow `.github/workflows/docker.yml` se déclenche sur `push`, sur `pull_request` vers `main` et à la demande. Il enchaîne trois jobs :

1. **lint** : `php -l` sur tout le code (conteneur `php:8.2-cli`) ;
2. **build-test** : étape `test` du Dockerfile, build Compose et démarrage avec `--wait`, tests fonctionnels (affichage, ajout, validation, ping, non-root, lecture seule), test de persistance, puis scan Trivy (échec en cas de CVE critique corrigeable) ;
3. **publish** : uniquement sur `main`. Connexion à Docker Hub, puis push multi-architecture (`amd64`, `arm64`) de `projet-docker-web` et `projet-docker-db` avec les tags `latest` et `<sha du commit>`.

Configuration requise (GitHub → *Settings* → *Secrets and variables* → *Actions*) :

Secret	Valeur
`DOCKERHUB_USERNAME`	nom d'utilisateur Docker Hub
`DOCKERHUB_TOKEN`	*Personal Access Token* Docker Hub (droits Read & Write)

Publication manuelle (sans CI) :

```
docker login
# DOCKERHUB_USER renseigné dans .env
docker compose build
docker compose push
# tag supplémentaire avec le SHA du commit
export TAG=$(git rev-parse HEAD)
docker compose build && docker compose push
```

Pour vérifier la publication : `docker pull <user>/projet-docker-web:latest`, ou la page `https://hub.docker.com/r/<user>`

11. Dépannage

Symptôme	Cause / solution
`Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated`	Port occupé : changez `WEB_PORT` dans `.env`.
`secret file ... not found`	Lancez `./scripts/init-secrets.sh` avant `docker compose up`.
`web` reste `unhealthy`, « Impossible de charger les articles »	La base n'accepte pas le mot de passe : le volume a été créé avec un autre secret. Lancez `docker compose down -v`.
`dependency failed to start: container db is unhealthy`	Consultez `docker compose logs db`. Le premier démarrage peut prendre ~30 s.

Symptôme	Cause / solution
Modification du code non prise en compte	Le code est copié dans l'image : lancez `docker compose up -d --build`.

12. Auteurs

— Ishak MESSAOUDI
— Mathias BOUCLON